

Guía de Trabajos Prácticos I

Números Complejos

■ Números Complejos

1) Dados los siguientes números complejos

$$z_1 = i, \quad z_2 = 1 + i, \quad z_3 = -1, \quad z_4 = 81, \quad z_5 = -21$$

a) Expresarlos en forma polar exponencial y polar trigonométrica.

b) Hallar el resultado de cada una de las siguientes operaciones

$$\text{i) } z = z_2 z_5 z_1^{-1} \qquad \text{iii) } q = \frac{z_1 - z_3}{z_2^2} \qquad \text{v) } s = z_1^{z_2}$$

$$\text{ii) } p = z_1^3 z_2^3 \qquad \text{iv) } r = z_1^{245} \qquad \text{vi) } t = z_4^{z_2}$$

c) Resolver las siguientes ecuaciones

$$\text{i) } w^4 = z_4 \qquad \text{v) } w^4 = z_2$$

$$\text{ii) } w^6 = z_5 \qquad \text{vi) } e^w = z_3$$

$$\text{iii) } e^w = z_1 \qquad \text{vii) } e^w = z_5 q \quad \wedge \quad q^4 = z_1^{-1}$$

$$\text{iv) } e^w = z_2 z_5 z_1^{-1}$$

2) Resolver las siguientes ecuaciones en $\mathbb{C}$ donde $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\text{i) } 2x + 3i = -5 + iy \qquad \text{iii) } i(x - iy) = x + 5 + 2yi$$

$$\text{ii) } -4 + 6yi = \frac{1}{2}x + \sqrt{3}yi \qquad \text{iv) } (1 - 2i)x + (3 + 5i)y = 1 + 3i$$

$$\text{v) } x + 2y + (4x - 3y)i = 2x - 1 + (y - 6)i$$

3) Escribir en forma binómica los siguientes números complejos, donde $a, b, c, d, \alpha \in \mathbb{R}$.

$$\text{i) } z = \frac{1 + itg \alpha}{1 - itg \alpha} \qquad \text{ii) } z = \frac{a + ib}{c + id} + \frac{a - ib}{c - id} \qquad \text{iii) } z = \frac{a - ib}{(a + ib)^2}$$

4) Resolver las siguientes ecuaciones:

$$\text{i) } z^n = \bar{z}, \quad n \in \mathbb{N} \qquad \text{ii) } z^n = i \quad n \in \mathbb{N}$$

5) Sea $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ se pide hallar

$$\text{i) } Im\left(\frac{1}{1+i}\right) \qquad \text{ii) } Re\left(\frac{z}{\bar{z}}\right) \qquad \text{iii) } Re\left[\frac{(1-i)^2}{4+2i}\right]$$

$$\text{iv) } Im(z^3) \qquad \text{v) } Re\left(\frac{1}{z^2}\right) \qquad \text{vi) } \left|\frac{-z}{\bar{z}}\right|$$

6) Escribir los siguientes numeros complejos en forma polar

$$i) z = \sqrt{3} + i \quad ii) z = -2 - 2\sqrt{3}i \quad iii) z = -5 \quad iv) z = -3i \quad v) z = \frac{-2}{1+i\sqrt{3}}$$

7) Escribir las siguientes expresiones como $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$

$$i) z = \frac{(-1 + \sqrt{3}i)^{15}}{(1-i)^{20}} + \frac{(-1 - \sqrt{3}i)^{15}}{(1+i)^{20}} \quad ii) z = \frac{(1+i)^n}{(1-i)^{n-1}}, \quad n \in \mathbb{N} - \{1\}$$

$$iii) z = \left(\frac{1 + \sqrt{3}i}{1-i} \right)^{17} \quad iv) z = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)^n, \quad n \in \mathbb{N} \quad v) z = (\sqrt{3} - i)^5$$

8) Hallar $n \in \mathbb{N}$ de modo que

$$(\sqrt{3} - i)^n = 2^{n-1}(-1 + i\sqrt{3})$$

9) Resolver las siguientes ecuaciones y representar gráficamente la solución:

$$a) |z| - z = 1 + 2i \quad b) z^4 + 1 = 0 \quad c) z + \bar{z} = 4 \quad d) (1+i)z = 1 \quad e) \frac{1}{z} = i \quad f) z^2 = 3 + 4i$$

$$g) z^2 + (2+i)z + (-1+7i) = 0 \quad h) z^2 = (1-i)^2 \quad i) z^4 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \bar{z}^4 \quad j) z^6 + 1 = \sqrt{3}i$$

$$k) z^2 + |z|^2 = i\bar{z} \quad l) |z|^2 = (z + \bar{z}) \operatorname{Im}(z) \quad m) z^4 = i\bar{z}^3 \quad n) z^8 = \bar{z}^8 \quad o) z^{12} + z^6 + 1 = 0$$

$$p) z^6 = (2-2i)^{10} \quad q) (z-1)^4 = (\bar{z}+i)^4 \quad r) (z+1)^4 = (z+i)^4 \quad s) 3z^{12} + 5|z|^{12} - 8 = 0$$

10) Resolver la ecuación

$$\bar{z} = z^3(z-i)^4 \quad \wedge \quad |z| = 1$$

11) Resolver la ecuación $e^w = z$ para cada uno de los siguientes casos

$$a) z = \sqrt{3} - i\sqrt{3} \quad b) z = 4 + 3i \quad c) z = -ai, \quad a > 0 \quad d) z = \frac{1}{a} + i\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}, \quad |a| > 1$$